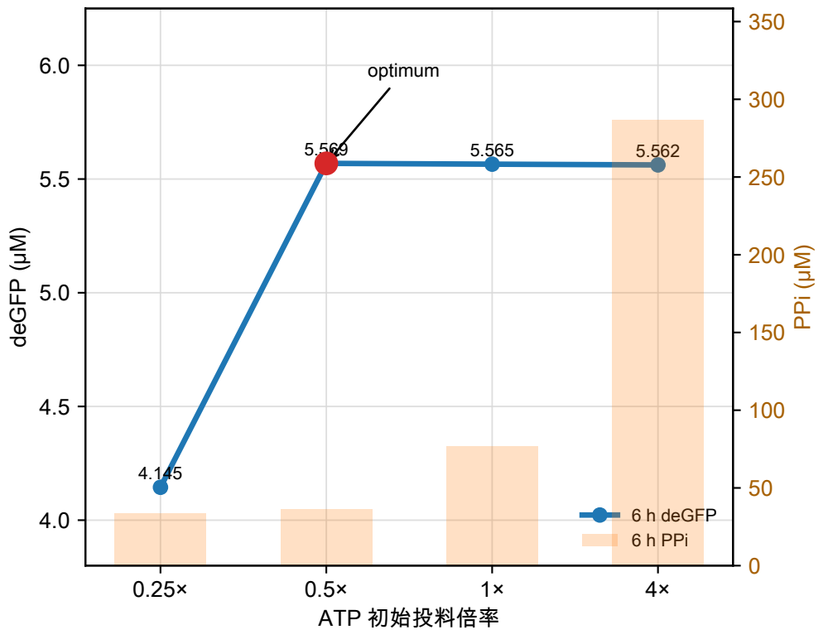
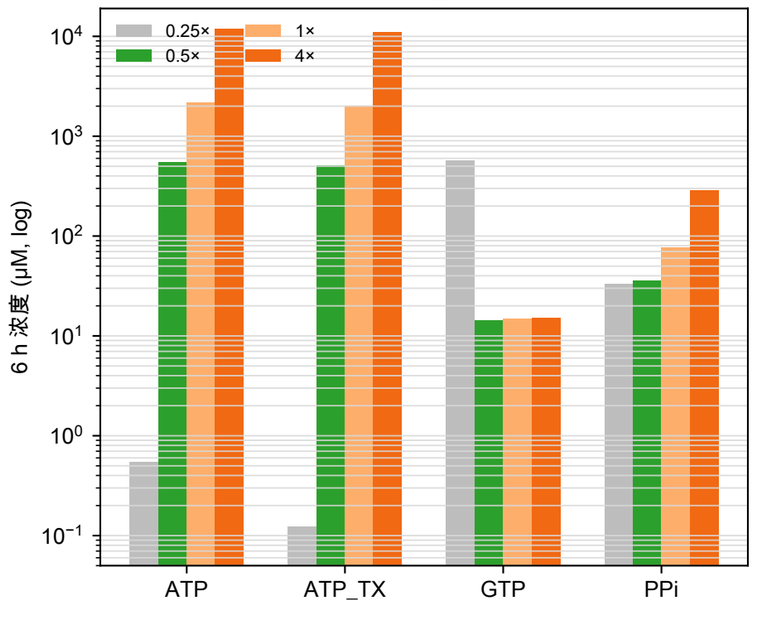
ATP 单独扰动对全代谢网络的阶段性影响

A/B/C 展示最优前、最优点与相邻高剂量状态；D/E/F 使用统一时间点，并用过最优相邻倍率 ATP 1×/0.5× 解释机制。

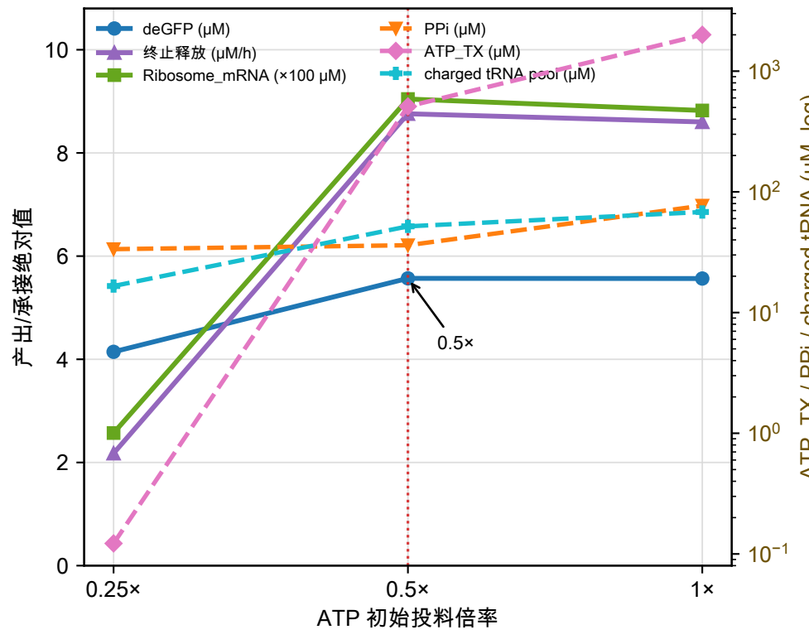
A 全剂量响应：0.25×不足，0.5×最优，之后平台/微降



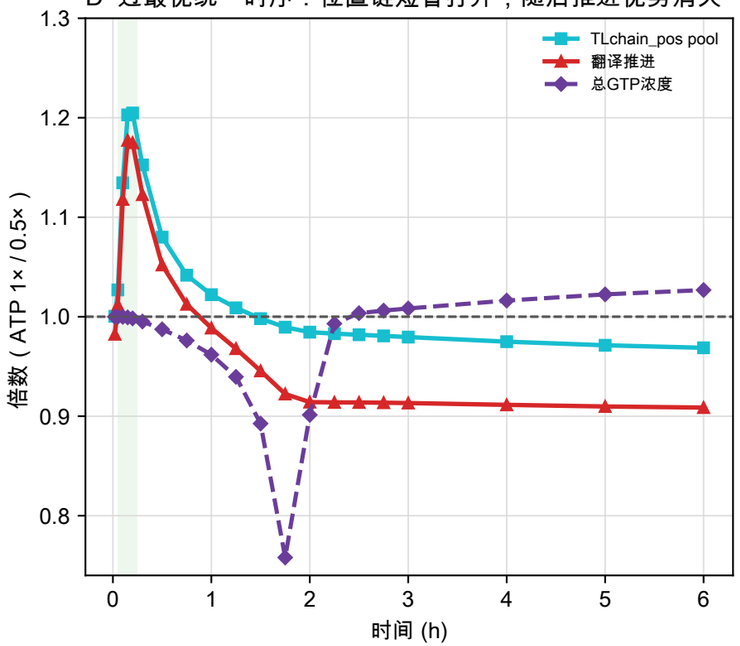
B 资源状态：0.25× ATP/ATP_TX枯竭；高ATP产生冗余与PPi累积



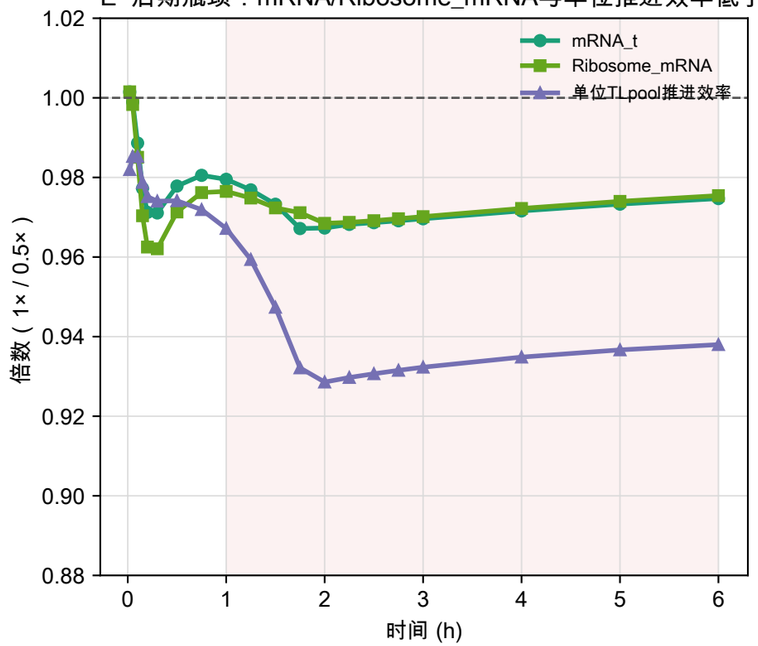
C 相邻三点绝对指标：0.5×高产出/高装载且PPi压力不过量



D 过最优统一时序：位置链短暂打开，随后推进优势消失



E 后期瓶颈：mRNA/Ribosome_mRNA与单位推进效率低于0.5×



F 三部分GTP：推进早期占优，后期入口回补而推进低于0.5×

